



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Actividad de Aprendizaje No. 1: Fase 1 del Proyecto Final

Nicolás Guevara Herrán (20211180026), Jhojan Stiven Aragón Ramírez (20221020060), y Daniel

Orlando Villegas Mora (20221020065)

Maestría en Gestión y Seguridad de la Información, Facultad de Tecnología

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Arquitectura de Seguridad

Camilo Enrique Rocha Calderon

[Fecha de entrega]

Bogotá, D.C.

Índice

Introducción	3
Presentación de los casos de negocio	3
Modelado de Proceso Empresa Transmilenio	3
Caso 2: Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP- CCE) — Jhojan Aragón	5
a. Descripción del sector industrial de la organización seleccionada	5
b. Objetivos estratégicos de la organización	5
c. Regulaciones de seguridad que le aplican según el tipo de información que procesa	6
d. Descripción corta del problema que se busca resolver y donde se requiere la participación de un arquitecto de seguridad	8
Ecopetrol - Gestión de implementación de soluciones solares fotovoltaicas para comuni- dades	8
Selección del caso de negocio	14
Identificación, evaluación y valoración de los riesgos de seguridad de la información	14
Identificación y valoración de los activos	15
Identificación de los riesgos	16
Evaluación del impacto	19
Valoración general de los riesgos	20

Introducción

Presentación de los casos de negocio

Modelado de Proceso Empresa Transmilenio

1. Gestión y despacho de flota desde el CCI (Centro de Control Integrado)

El CCI entró en funcionamiento en marzo de 2026 y es descrito como el más avanzado de América Latina en gestión de transporte público urbano, desde donde se coordina en tiempo real la operación de los componentes Troncal, TransMiZonal y TransMiCable, así como la seguridad del sistema. La gerente de TransMilenio explicó que es la primera vez en 25 años que se gestiona y controla la totalidad del sistema en un mismo sitio, controlando 10.500 buses.

Cómo modelarlo como proceso:

1. Recolección de datos en tiempo real (GPS/AVL de cada bus, sensores de ocupación).
2. Análisis de la operación (comparación de tiempos reales vs. programados, detección de congestión o "bunching" de buses).
3. Toma de decisión operativa (¿reprogramar despacho? ¿desviar ruta? ¿reforzar frecuencia?).
4. Ejecución de la orden (comunicación al conductor o al sistema de despacho automático).
5. Retroalimentación al usuario (información en pantallas de estación o app).

Sistemas de información involucrados: ITS a bordo (GPS, cámaras, sensores), sistema de despacho, plataforma de video analítica con IA, sistema de información al usuario.

Ángulo de arquitectura de seguridad:

- Integridad: evitar manipulación o suplantación de señales GPS que alteren decisiones de despacho.
- Disponibilidad: el CCI es un punto único de coordinación ¿qué pasa si falla? Se presta para proponer redundancia o un plan de contingencia.

- Control de acceso: con una infraestructura diseñada para albergar hasta 200 personas, entre operadores, técnicos y uniformados, hay múltiples roles que necesitan permisos distintos (quién puede reprogramar despachos vs. quién solo monitorea).
- Trazabilidad: registrar quién tomó cada decisión operativa, para auditoría.

2. Gestión de incidentes y emergencias

El CCI usa video análisis con inteligencia artificial y sistemas ITS a bordo para detectar comportamientos anómalos, activar protocolos de atención, coordinar equipos de apoyo en vía y reducir tiempos de respuesta ante incidentes. La escala es enorme: acceso a la visual de cerca de 2.700 cámaras fijas en toda la ciudad y más de 36.900 cámaras a bordo de los buses, con integración directa con las secretarías de Seguridad y Movilidad. Además, ya hay resultados medibles: 959 personas capturadas por delitos en el sistema durante 2026, de las cuales 878 fueron en flagrancia y 81 por orden judicial.

Cómo modelarlo como proceso:

1. Detección del evento (cámara + IA identifica comportamiento anómalo, o botón de pánico activado).
2. Verificación/clasificación (operador humano confirma si es real y su gravedad).
3. Activación de protocolo (según tipo: salud, seguridad, orden público, evasión de pago).
4. Coordinación interinstitucional (enlace con Policía, vigilancia privada, organismos de emergencia).
5. Cierre y registro del caso (para estadísticas y mejora continua).

Sistemas de información involucrados: CCTV + video analítica con IA, sistema de alertas/botones de pánico, plataforma de coordinación interinstitucional, sistema de registro de casos.

Ángulo de arquitectura de seguridad (muy rico este proceso, porque mezcla seguridad física + seguridad de la información):

- Confidencialidad: las imágenes de miles de cámaras contienen datos personales sensibles — necesitas política de acceso y retención.
- Integridad: la evidencia usada en capturas judiciales debe tener cadena de custodia digital verificable (nadie debe poder alterar el video).
- Disponibilidad: los sistemas de video analítica no pueden fallar en el momento crítico.
- Interoperabilidad segura: el enlace con Policía y organismos externos es un punto donde hay que definir bien los protocolos de intercambio de datos (¿API segura? ¿VPN? ¿qué información se comparte y cuál no?).

Caso 2: Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) — Jhojan Aragón

a. Descripción del sector industrial de la organización seleccionada

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) hace parte del sector público colombiano y es la entidad encargada de orientar y liderar todo lo relacionado con la contratación pública en el país. En este sentido, no pertenece a una industria comercial o manufacturera tradicional, sino que se relaciona principalmente con la administración pública, la contratación estatal, el gobierno digital y el manejo de información pública.

La misión de la ANCP-CCE está enfocada en crear y promover políticas, herramientas y estrategias que permitan mejorar los procesos de compra y contratación del Estado. Con esto, busca que los recursos públicos se utilicen de una manera más eficiente y transparente, y que los procesos de contratación sean cada vez más organizados y efectivos (Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente [ANCP-CCE], 2023).

b. Objetivos estratégicos de la organización

Para cumplir con esta misión, la ANCP-CCE establece los siguientes objetivos estratégicos (ANCP-CCE, s. f.):

1. **Consolidación y democratización del Sistema de Compra Pública.** Establecer lineamientos técnicos, conceptuales y metodológicos para consolidar y democratizar el Sistema de Compra Pública mediante herramientas e instrumentos normativos sostenibles, estratégicos e innovadores.
2. **Promoción de la compra pública estratégica.** Promover la compra pública estratégica como factor de desarrollo económico, incluyendo la dinamización de diferentes sectores económicos, regiones y economía popular mediante mecanismos de agregación de demanda.
3. **Gobernanza del conocimiento y la información.** Consolidar un marco de gobernanza para la gestión del conocimiento y la información, fortaleciendo la innovación y el desarrollo tecnológico para impulsar la transparencia y la participación en el sistema electrónico de contratación pública.
4. **Participación e inclusión de actores.** Fomentar la participación e inclusión de los actores del Sistema de Compra Pública mediante mecanismos de apropiación y difusión del conocimiento, fortalecimiento de capacidades y mejor relacionamiento con ciudadanía y grupos de valor.
5. **Optimización del modelo de operación.** Optimizar el modelo de operación de la Agencia para generar sinergias internas y con otras instituciones que faciliten la toma de decisiones y el logro de resultados.

c. Regulaciones de seguridad que le aplican según el tipo de información que procesa

Teniendo en cuenta el tipo de información que maneja la entidad, existen diferentes normas que regulan su tratamiento, protección y divulgación. Entre las principales se encuentran:

- **Transparencia y acceso a la información pública – Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015 y Resolución 1519 de 2020:** Estas normas establecen las obligaciones relacionadas con la transparencia y el acceso a la información pública. En el caso de la contratación

estatal, el Decreto 1082 de 2015 establece que las entidades deben publicar en el SECOP los documentos y actos administrativos relacionados con los procesos de contratación (Presidencia de la República de Colombia, 2015). Por su parte, la Resolución 1519 de 2020 establece diferentes estándares sobre transparencia, divulgación, seguridad digital y datos abiertos (Función Pública, 2020). Por lo tanto, es importante diferenciar qué información debe ser pública y cuál puede estar sujeta a reserva o clasificación.

- **Protección de datos personales – Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013:** Estas normas regulan el tratamiento de los datos personales que se encuentran en las bases de datos y sistemas de información de las entidades. La Ley 1581 establece principios como la finalidad, el acceso y circulación restringida, la seguridad y la confidencialidad. Aunque la autorización previa e informada es una regla general para el tratamiento de datos personales, la misma ley establece algunas excepciones. Por ejemplo, cuando la información es solicitada por una entidad pública en ejercicio de sus funciones legales o cuando se trata de datos de naturaleza pública. Por esta razón, no se puede afirmar que todos los datos de proponentes, contratistas o servidores públicos requieren necesariamente una autorización expresa (Congreso de Colombia, 2012; Presidencia de la República de Colombia, 2013).
- **Contratación estatal – Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015:** Estas normas hacen parte del marco jurídico que regula la contratación pública y establecen aspectos relacionados con los procesos de contratación, el SECOP y las obligaciones de publicidad. En particular, el Decreto 1082 de 2015 establece que las entidades estatales deben publicar en el SECOP los documentos y actos administrativos de los procesos de contratación. Por esto, la disponibilidad, integridad y correcta gestión de la información contractual son aspectos importantes que se deben tener en cuenta dentro de la arquitectura de seguridad (Presidencia de la República de Colombia, 2015).
- **Seguridad digital y privacidad de la información – Resolución 500 de 2021 de MinTIC, modificada y actualizada posteriormente:** Esta resolución establece lineamientos

generales para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), así como para la gestión de riesgos de seguridad de la información y de incidentes de seguridad digital. La norma plantea la necesidad de implementar medidas técnicas, administrativas y relacionadas con el talento humano para proteger la información y gestionar los riesgos de seguridad digital. También incluye controles relacionados con la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MinTIC], 2021).

d. Descripción corta del problema que se busca resolver y donde se requiere la participación de un arquitecto de seguridad

La ANCP-CCE maneja un ecosistema digital conectado con diferentes plataformas del Estado, como SECOP I, SECOP II, TVEC, SIIF Nación y PIIP, donde se procesa información relacionada con la contratación pública.

En este contexto, uno de los principales retos es garantizar la seguridad e integridad de la información, especialmente de los documentos contractuales y de las ofertas económicas, las cuales deben mantenerse confidenciales hasta el momento establecido para su apertura. Por lo tanto, cualquier alteración, interceptación o acceso no autorizado podría afectar la transparencia y la confianza en los procesos de contratación.

Frente a este escenario, el Arquitecto de Seguridad tiene un papel importante al implementar la seguridad desde el diseño, definir controles como MFA, cifrado, firewalls y comunicaciones seguras, y establecer mecanismos que permitan proteger la información y mantener la trazabilidad de los procesos.

Ecopetrol - Gestión de implementación de soluciones solares fotovoltaicas para comunidades

Ecopetrol desarrolla iniciativas de desarrollo territorial que se orientan al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades, dentro de las cuales se encuentran proyectos relacionados con el acceso a servicios públicos y energía. En la investigación previa se identificaron proyectos reales de soluciones solares fotovoltaicas en municipios de Putumayo, La

Guajira y Santander, articulados con el Programa para el Mejoramiento de las Condiciones Esenciales de Vida, en la línea de Servicios Públicos – Energía y Gas.

Como propuesta se encuentra modelar el proceso de gestión de implementación de soluciones solares fotovoltaicas para comunidades, abarcando actividades necesarias desde la identificación de una necesidad energética hasta la instalación, verificación, entrega y seguimiento inicial de la solución.

Sector industrial de la organización

Ecopetrol pertenece al sector energético y opera como un grupo integrado de energía. Su Estrategia 2040 contempla hidrocarburos, energía para la transición y negocios de transmisión e infraestructura (Ecopetrol S.A., s. f.-a).

En su gestión territorial, este desarrolla proyectos relacionados con el acceso a servicios públicos y energía. Esta línea incluye soluciones con fuentes renovables dirigidas a comunidades con brechas de acceso al servicio (Ecopetrol S.A., 2026).

Objetivos estratégicos relacionados

El caso elegido se relaciona con la transición energética y el acceso de las comunidades a fuentes de energía. Ecopetrol busca reducir brechas de acceso a servicios públicos y promover soluciones basadas en fuentes renovables (Ecopetrol S.A., 2026). También se relaciona con la generación de valor sostenible para las comunidades. Las soluciones solares permiten ampliar la cobertura eléctrica en zonas rurales y mejorar sus condiciones de vida (Ecopetrol S.A., 2026).

Regulaciones de seguridad aplicables

El proceso puede manejar datos personales de beneficiarios, representantes de comunidades, proveedores y contratistas, es por esto que debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales (Congreso de Colombia, 2012).

Ecopetrol también cuenta con lineamientos internos para proteger sus activos de información. Su Manual de Seguridad de la Información aplica tanto a la empresa como a contratistas con acceso a información corporativa (Ecopetrol S.A., 2024).

Con estos lineamientos se busca preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad

de la información, así como también se establecen responsabilidades para su manejo y protección durante su ciclo de vida.

Problema de seguridad identificado

Para que el proceso se pueda ejecutar, es necesario compartir información entre equipos internos, contratistas, proveedores y comunidades durante varias etapas del proyecto. Esto eventualmente va a generar riesgos sobre datos personales, documentos técnicos, contratos, aprobaciones y resultados de pruebas. También pueden existir equipos remotos que monitorean después de instalar la solución. Estos dispositivos generan o suman riesgos relacionados con accesos no autorizados o pérdida de disponibilidad.

Ya con esto se vuelve necesaria la participación de un arquitecto de seguridad que sea capaz de definir controles de acceso, trazabilidad, protección de datos y seguridad de terceros. Agregado a eso, también debe establecer requisitos para los sistemas y dispositivos que soportan el proceso.

Cómo se modelaría como proceso

1. Identificación de la necesidad energética: se detecta una comunidad o territorio con dificultades de acceso a energía.
2. Caracterización de la comunidad y el territorio: se recopila información sobre beneficiarios, ubicación, condiciones de acceso a energía y características relevantes del entorno.
3. Evaluación de viabilidad: el equipo técnico analiza si una solución fotovoltaica resulta apropiada para atender la necesidad identificada.
4. Formulación de la iniciativa: se define el alcance, beneficiarios, solución técnica, recursos, cronograma y requerimientos principales.
5. Evaluación y aprobación: la iniciativa es revisada y se determina si puede continuar hacia su ejecución.

6. Gestión de contratación o adquisición: se gestionan los proveedores, bienes y servicios necesarios para implementar la solución.
7. Instalación de la solución fotovoltaica: el contratista ejecuta la instalación de los componentes requeridos.
8. Pruebas y verificación: se valida que la instalación cumpla con las especificaciones y condiciones establecidas. En caso de incumplimiento, se realizan ajustes y nuevas pruebas.
9. Puesta en funcionamiento y entrega: una vez aprobada técnicamente, la solución se habilita y se formaliza su entrega a los beneficiarios.
10. Seguimiento inicial: se verifica el funcionamiento de la solución y el cumplimiento del resultado esperado.

Aunque se puede simplificar a:

Identificar necesidad – Caracterizar comunidad – Evaluar viabilidad - ¿Es viable? - Formular iniciativa - ¿Es aprobada? - Gestionar contratación - Instalar solución - Verificar funcionamiento - ¿Cumple requisitos? - Poner en funcionamiento – Entregar – Realizar seguimiento.

Actores principales

- Comunidad / beneficiarios: proporcionan información y reciben la solución.
- Ecopetrol – Gestión Territorial: coordina la identificación de necesidades, caracterización, formulación, entrega y seguimiento.
- Ecopetrol – Equipo Técnico: evalúa la viabilidad y verifica técnicamente la solución.
- Ecopetrol – Aprobación / Contratación: participa en la aprobación de la iniciativa y la gestión de proveedores y contratos.
- Proveedor o contratista: suministra, instala y corrige la solución cuando sea necesario.

Posibles sistemas de información

- Sistema de Gestión Territorial / Información Geográfica: soporte para la caracterización territorial y localización de beneficiarios.
- Sistema de Gestión de Proyectos: formulación, seguimiento, documentación y control de la iniciativa.
- SAP Ariba: soporte de procesos relacionados con proveedores, abastecimiento y contratación (Ecopetrol S.A., s. f.-b).
- Sistema de Seguimiento Contractual: seguimiento de la ejecución de servicios y obligaciones del contratista.
- Sistema de Gestión Documental: almacenamiento de estudios, diseños, actas, evidencias, informes y documentación técnica.
- Plataforma de Monitoreo Técnico: podría utilizarse para hacer seguimiento a la solución instalada cuando exista monitoreo remoto.

Algunos de estos componentes se presentan como capacidades funcionales propuestas para el modelo, ya que la información disponible no permite afirmar el producto tecnológico específico utilizado por Ecopetrol en todas las etapas.

Sobre el proceso

El proceso utiliza y genera información como:

- datos de comunidades y beneficiarios;
- información geográfica y territorial;
- necesidades de consumo energético;
- estudios y especificaciones técnicas;

- información de proyectos;
- presupuestos y cronogramas;
- proveedores y contratos;
- documentos y evidencias de instalación;
- resultados de pruebas;
- actas de entrega;
- reportes de funcionamiento y seguimiento.

En cuanto a Arquitectura de Seguridad

El proceso permite analizar varios aspectos relevantes de seguridad:

- Confidencialidad: proteger los datos de comunidades, beneficiarios, proveedores y documentación sensible mediante controles de acceso y cifrado.
- Integridad: evitar modificaciones no autorizadas sobre diseños, presupuestos, contratos, aprobaciones y resultados de pruebas.
- Disponibilidad: garantizar el acceso a los sistemas y documentos necesarios durante la ejecución y seguimiento del proyecto.
- Control de acceso: establecer permisos según el rol de Gestión Territorial, Equipo Técnico, Contratación, aprobadores y contratistas.
- Segregación de funciones: evitar que una misma persona pueda formular, aprobar, contratar y validar completamente una iniciativa.
- Trazabilidad: registrar quién crea, modifica, consulta o aprueba información durante el proceso.

- Seguridad de terceros: limitar y controlar el acceso de proveedores y contratistas a los sistemas e información de Ecopetrol.
- Seguridad de dispositivos: si las soluciones cuentan con sensores o monitoreo remoto, considerar autenticación de dispositivos, comunicaciones cifradas y protección frente a manipulación.

Selección del caso de negocio

La propuesta seleccionada como caso de negocio para el desarrollo del proyecto final es el caso de TransMilenio S.A., únicamente el proceso de Gestión y despacho de flota desde el Centro de Control Integrado (CCI).

Entre las razones para escoger este caso, está el hecho de que el proceso depende directamente de información operacional que requiere ser recolectada, procesada y utilizada en tiempo real para apoyar con la supervisión, control y regulación de la flota. Dentro del proceso se manejan como la posición y velocidad de los buses, la programación de servicios, rutas, horarios, frecuencias, novedades operacionales y decisiones de regulación tomadas desde el CCI.

Al mirar este caso desde la óptica de un arquitecto de seguridad, la gestión y despacho de flota desde el CCI permite analizar aspectos relacionados con la tríada CIA, control de acceso y trazabilidad de la información que soporta la operación. Una afectación sobre alguno de estos elementos podría impactar directamente sobre la capacidad que tiene el CCI para tomar decisiones de despacho y regulación de manera óptima. Cabe resaltar que el proceso involucra diferentes actores, sistemas de información y componentes tecnológicos, suficiente para analizar los riesgos de seguridad de la información de manera articulada con los objetivos estratégicos de la organización.

Identificación, evaluación y valoración de los riesgos de seguridad de la información

La identificación de riesgos se empieza por los activos que soportan la gestión y despacho de la flota de Transmilenio. Cada riesgo surge cuando una amenaza puede usar una debilidad y causar daño sobre un activo (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2025;

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission, 2022).

El proceso usa datos GPS/AVL, sensores, decisiones de despacho y canales de información al usuario. También depende del sistema ITS, el sistema de despacho y las comunicaciones con el CCI (TRANSMILENIO S.A., 2026).

Identificación y valoración de los activos

A continuación se muestra una tabla donde se valoran los activos según su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esto para establecer qué tan sensible resulta cada activo para la operación (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2021; TRANSMILENIO S.A., 2025).

Tabla 1

Identificación y valoración de los activos del proceso

Activo	Tipo	Confiden- cialidad	Inte- gridad	Disponi- bilidad	Criti- cidad
Datos GPS/AVL y estado de la flota	Información	Media	Alta	Alta	Alta
Programación, rutas, horarios y despachos	Información	Media	Alta	Alta	Alta
Órdenes y decisiones de regulación	Información	Media	Alta	Alta	Alta
Bitácora de decisiones del CCI	Información	Media	Alta	Media	Alta
Sistema de Despacho y Control de Flota	Software	Media	Alta	Alta	Alta
Sistema ITS a bordo	Software y hardware	Media	Alta	Alta	Alta
Red de comunicación vehículo–CCI	Servicio	Media	Alta	Alta	Alta
Cuentas de operadores y supervisores	Información	Alta	Alta	Media	Alta
Información publicada al usuario	Información	Baja	Alta	Media	Media

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2021; TRANSMILENIO S.A., 2025, 2026.

Como se puede ver en la tabla anterior, la integridad tiene un peso alto en casi todos los activos identificados. Una modificación o actualización incorrecta puede cambiar las decisiones que se toman desde el CCI. Asimismo, la disponibilidad también tiene una valoración alta en los sistemas de control, lo que quiere decir que el proceso requiere información actualizada para poder monitorear y regular la flota.

También se nota que la confidencialidad toma un mayor peso en las cuentas de acceso, básicamente, su exposición permitiría ingresar a sistemas usados para tomar decisiones sobre la operación (TRANSMILENIO S.A., 2025). Con el modelo TOGAF se identifican datos de posición, velocidad, ocupación y decisiones que se toman desde el CCI. También se contempla una bitácora con responsable, momento, instrucción y resultado.

Identificación de los riesgos

Los riesgos se definieron teniendo en cuenta los activos, amenazas y posibles fallas que surjan en el proceso. Se le dió prioridad a situaciones que afectan integridad, disponibilidad, acceso y trazabilidad (International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission, 2022; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2021).

Tabla 2*Identificación de riesgos de seguridad de la información*

ID	Activo afectado	Amenaza	Debilidad asociada	Riesgo	Propiedad afectada
R1	Datos GPS/AVL	Manipulación o suplantación de datos	Validación débil de la fuente o señal	Uso de datos falsos para tomar decisiones incorrectas de despacho	Integridad
R2	Red vehículo–CCI	Caída, ataque o falla de comunicaciones	Alta dependencia de datos enviados en tiempo real	Pérdida del monitoreo y control oportuno de la flota	Disponibilidad
R3	Sistema de Despacho	Acceso no autorizado	Robo de cuentas o permisos mal asignados	Cambio no autorizado de rutas, frecuencias u órdenes de despacho	Integridad
R4	Bitácora de decisiones	Alteración o eliminación de registros	Falta de registros protegidos contra cambios	Pérdida de evidencia sobre las decisiones tomadas por los operadores	Integridad

ID	Activo afectado	Amenaza	Debilidad asociada	Riesgo	Propiedad afectada
R5	Integraciones entre sistemas	Alteración de mensajes o datos	Fallas en los controles sobre interfaces y canales	Ingreso de información incorrecta al sistema de despacho	Integridad
R6	Sistema de Despacho	Falla técnica o ataque que impida su uso	Dependencia del sistema para regular la operación	Imposibilidad de ejecutar cambios de despacho cuando sean requeridos	Disponibilidad
R7	Cuentas de operadores	Robo o uso indebido de credenciales	Controles de acceso insuficientes	Uso de una cuenta válida para consultar o modificar información	Confidencialidad e integridad
R8	Información al usuario	Alteración de información publicada	Datos incorrectos recibidos desde sistemas internos	Publicación de rutas, desvíos o tiempos que no correspondan	Integridad

Fuente: elaboración propia con base en International Organization for Standardization y International Electrotechnical Commission, 2022; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2021; TRANSMILENIO S.A., 2025, 2026.

Los riesgos identificados se relacionan con los datos y sistemas que soportan la correcta operación del CCI. Entre los principales problemas están la alteración de datos GPS, la pérdida de disponibilidad, los accesos no autorizados y la modificación de registros. Estos eventos pueden afectar las decisiones de despacho, el seguimiento de la flota y la trazabilidad de las acciones realizadas (TRANSMILENIO S.A., 2025, 2026).

Evaluación del impacto

En esta fase se evalúa el impacto que tendría cada riesgo sobre la operación, por eso, la valoración se realiza con los niveles leve, menor, moderado, mayor y catastrófico, como se puede ver en la siguiente tabla (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2025).

Tabla 3*Evaluación del impacto de los riesgos identificados*

ID	Impacto	Valoración	Justificación
R1	Decisiones erradas sobre ubicación, rutas o frecuencia de los buses	Mayor	Los datos falsos pueden afectar la regulación de varios vehículos y perjudicar el servicio.
R2	Pérdida temporal del monitoreo y control de la flota	Mayor	La comunicación en tiempo real permite tomar y ejecutar decisiones desde el CCI.
R3	Ejecución de órdenes de despacho por una persona no autorizada	Mayor	Los cambios pueden afectar rutas, frecuencias y el servicio recibido por los usuarios.
R4	Falta de evidencia sobre decisiones y responsables	Moderado	Reduce la capacidad de auditoría y dificulta revisar errores o acciones no autorizadas.
R5	Decisiones tomadas con información alterada entre sistemas	Mayor	Un dato incorrecto puede propagarse y causar acciones erradas sobre la operación.
R6	Falta de acceso al sistema encargado del despacho	Mayor	Impide aplicar medidas frente a retrasos, congestión y otras novedades de la operación.
R7	Consulta o modificación de información mediante cuentas comprometidas	Mayor	Una cuenta con permisos altos puede permitir cambios con efecto directo sobre la operación.
R8	Información incorrecta sobre rutas, tiempos o cambios del servicio	Moderado	Puede generar confusión y afectar la confianza de los usuarios en la información publicada.

Fuente: elaboración propia con base en los criterios de Departamento Administrativo de la Función Pública, 2025.

Valoración general de los riesgos

La evaluación muestra que los riesgos más serios afectan la integridad y la disponibilidad de la información, y resulta que el proceso depende de datos correctos y disponibles para tomar decisiones sobre la flota de buses (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2021; TRANSMILENIO S.A., 2026).

La alteración de datos puede llevar a cambios incorrectos en rutas, frecuencias o despachos, por lo que una falla en los sistemas puede impedir el monitoreo y control desde el CCI. Además, los accesos no autorizados también representan un riesgo importante, pues una cuenta

comprometida puede permitir cambios sobre datos, órdenes o registros del proceso. El modelo contempla perfiles distintos para operadores y supervisores, según las funciones asignadas (TRANSMILENIO S.A., 2025).

Con respecto a la trazabilidad, esta tiene un impacto menos directo sobre la operación inmediata, aunque permite revisar quién tomó una decisión, cuándo se hizo y cuál fue su resultado. Estos registros son necesarios para revisar errores y detectar acciones no autorizadas.

Se puede ver que los riesgos que tienen un mayor impacto se concentran en los sistemas que soportan el despacho, mientras que los riesgos moderados afectan en gran medida, o principalmente al registro de decisiones y la información entregada al usuario.

Referencias

- Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. (s. f.). *Objetivos institucionales*. Consultado el 20 de septiembre de 2026, desde <https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/quienes-somos/objetivos-institucionales>
- Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. (2023). *Plan Estratégico Institucional 2023–2026*. Consultado el 20 de septiembre de 2026, desde https://colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/09/cce-des-pl-04_plan_estrategico_institucional_2023-2026_0.pdf
- Congreso de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Consultado el 20 de septiembre de 2026, desde <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>
- Departamento Administrativo de la Función Pública. (2025, septiembre). Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas, Versión 7 [Publicado el 15 de septiembre de 2025]. <https://www.funcionpublica.gov.co/detalle-publicacion?entryId=963161>
- Ecopetrol S.A. (s. f.-a). *Estrategia 2040: Energía que Transforma*. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde <https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/strategy2040>
- Ecopetrol S.A. (s. f.-b). *Gestión Integral del Proveedor*. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde <https://proveedores.ecopetrol.com.co/es-ES/proceso2/>
- Ecopetrol S.A. (2024, diciembre). *Manual de Seguridad de la Información* [Versión 6]. Ecopetrol S.A. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde <https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/manual-seguridad-informacion-ecp.pdf>
- Ecopetrol S.A. (2026). *Estrategia para la Gestión Integral del Territorio*. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde <https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/ResponsabilidadEtiqueta/Entorno/Estrategiadeentornoinfo>
- Función Pública. (2020). *Resolución 1519 de 2020*. Consultado el 20 de septiembre de 2026, desde [https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34703576/Resoluci%](https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34703576/Resoluci%o)

C3%B3n%2B1519%2Bde%2B2020.pdf/05356e99-1eb9-cc68-0991-616ff1ca4f53?t=1695417574563

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission.

(2022). *ISO/IEC 27005:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection – Guidance on managing information security risks*. ISO.

<https://www.iso.org/standard/80585.html>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2021). *Resolución 500 de 2021*. Consultado el 20 de septiembre de 2026, desde https://normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/resolucion_mintic_0500_2021.htm

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2021). *Resolución 500 de 2021: Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información*. https://normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/resolucion_mintic_0500_2021.htm

Presidencia de la República de Colombia. (2013). *Decreto 1377 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012*. Consultado el 20 de septiembre de 2026, desde <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646>

Presidencia de la República de Colombia. (2015). *Decreto 1082 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional*. Consultado el 20 de septiembre de 2026, desde <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653>

TRANSMILENIO S.A. (2025, enero). *Plan Estratégico de Seguridad de la Información (PESI)*

(inf. téc. N.º T-DT-006) (Versión 2). TRANSMILENIO S.A.

<https://www.transmilenio.gov.co/files/cecda6c7-8e53-46a0-aece-0077def5947e/7b18071e-5fd4-4517-ac24-7ae5fbd6cd9d/T-DT-006%20Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20SI%20-%20PESI%20Versi%C3%B3n%202%20de%20TRANSMILENIO.pdf>

TRANSMILENIO S.A. (2026, marzo). *Bogotá estrena el Centro de Control Integrado de TransMilenio*.

<https://www.transmilenio.gov.co/comunicaciones/noticias-de-transmilenio/comunicados-oficiales/bogota-estrena-el-centro-de-control-integrado-de-transmilenio>